

1. Таблица тест-кейсов для broken_calculator.txt (Версия 1):

🔍 Меню

↶ ↷ 🖨 📄 100% ▾ | р. % .0 .00 123 | По ум... ▾ | - 10 + |

G1 ▾ | fx

	A	B	C	D	E	F
1	Таблица тест-кейсов для broken_calculator.txt					
2	№	Что проверяем?	Действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	
3	1	Сложение	3 + 4 =	7	8	
4	2	Умножение	5 * 6 =	30	30	
5	3	Вычитание	10 - 4 =	6	6	
6	4	Деление	15 ÷ 3 =	5	5	
7	5	Деление на ноль	5 / 0 =	Ошибка: деление на ноль невозможно!	Результат: 5 (ошибка не обработана)	
8	6	Возведение в квадрат (x²)	5 x^2	25	10	
9	7	Проценты (%)	200 %	2	500	
10	8	Квадратный корень (√)	16 √	4	4	
11	9	Корень из отрицательного числа	0 - 5 => √	Ошибка: нельзя извлечь корень...	Ошибка корректно показана	
12	10	Ввод двух точек	3 . .	Должна быть только одна точка	Принимает "3.." ----> ошибка при конвертации	
13	11	Формат результата (лишние нули)	4.0	Отображается как "4"	Отображается как "4"	
14	12	Последовательные операции	2 + 3 * 4 =	(2+3)=5 ----> 5*4=20	(2+3+1)=6 ----> 6×4=24	
15						
16						

2. Таблица тест-кейсов для good_calculator.txt

A	B	C	D	E
Таблица тест-кейсов для broken_calculator.txt				
№	Что проверяем?	Действия	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Сложение	$3 + 4 =$	7	7
2	Умножение	$5 \times 6 =$	30	30
3	Вычитание	$10 - 4 =$	6	6
4	Деление	$15 \div 3 =$	5	5
5	Деление на ноль	$5 \div 0 =$	Ошибка: деление на ноль невозможно!	Ошибка корректно показана
6	Возведение в квадрат (x^2)	$5 x^2$	25	25
7	Проценты (%)	200 %	2	2
8	Квадратный корень ($\sqrt{}$)	$16 \sqrt{}$	4	4
9	Корень из отрицательного числа	$0 - 5 = \rightarrow \sqrt{}$	Ошибка: нельзя извлечь корень...	Ошибка корректно показана
10	Ввод двух точек	3 . .	Вторая точка игнорируется	Вторая точка игнорируется
11	Формат результата	4.0	Отображается как "4"	Отображается как "4"
12	Последовательные операции	$2 + 3 \times 4 =$	20	20
13	Нажатие "C"	123 C	Дисплей: "0", состояние сброшено	Корректно сброшено
14	Ввод ".5"	. 5	Интерпретируется как "0.5"	Отображается "0.5"

3. Описание багов в Версии 1 (broken_calculator)

Баг №1. Некорректное сложение

Функция: сложение

Шаги: ввести $3 + 4 =$

Факт: результат = 8

Причина: в методе perform_calculation при сложении добавляется лишняя единица: `result = self.stored_value + current + 1`

Баг №2. Неверная обработка деления на ноль

Функция: деление

Шаги: ввести $5 / 0 =$

Факт: результат = 5 (деление не выполнено, но ошибка не показана)

Причина: в perform_calculation при `current == 0` возвращается self.stored_value вместо обработки ошибки.

Баг №3. Неверное возведение в квадрат

Функция: возведение в квадрат

Шаги: ввести 5, нажать x^2

Факт: результат = 10

Причина: вместо $num * num$ используется $num * 2$.

Баг №4. Неверный расчёт процента

Функция: %

Шаги: ввести 200, нажать %

Факт: результат = 500

Причина: вместо деления на 100 используется умножение на 2.5.

Баг №5. Дублирование точки

Функция: ввод дробного числа

Шаги: нажать 3 . .

Факт: строка становится "3..", что вызывает ошибку при конвертации в float

Причина: отсутствует проверка на наличие точки перед добавлением второй.

4. Краткий отчёт по тестированию

1) Версия 1 содержит 5 критических багов, нарушающих требования:

- a) Некорректные арифметические операции (сложение, x^2 , %)
- b) Отсутствие обработки деления на ноль
- c) Некорректная валидация ввода (две точки)

2) Версия 2 полностью соответствует требованиям:

- a) Все найденные баги исправлены
- b) Новых ошибок не выявлено
- c) Обработка ошибок и форматирование результата работают корректно

Вывод: версия 2 (good_calculator) готова к использованию.

5. Код программ с комментариями

Код broken_calculator.txt (с пометками багов)

```
# БАГ №3:  $x^2$  реализован как умножение на 2
elif char == "x^2":
    result = num * 2 # ОШИБКА! Должно быть: num * num

# БАГ №4: % реализован как умножение на 2.5
elif char == "%":
    result = num * 2.5 # ОШИБКА! Должно быть: num / 100
```

```
# БАГ №1: Сложение добавляет лишнюю 1
if self.pending_operation == "+":
    result = self.stored_value + current + 1 # ОШИБКА!

# БАГ №2: Деление на ноль возвращает stored_value вместо ошибки
elif self.pending_operation == "/":
    if current == 0:
        result = self.stored_value # ОШИБКА! Должна быть ошибка
    else:
        result = self.stored_value / current

# БАГ №5: Нет проверки на существование точки при вводе
elif char == ".":
    self.current_input += "." # ОШИБКА! Нужно: if "." not in
self.current_input
```

Вернуть страницу



Артем Алексеевич Масловский

Сообщение

Подробная информация

Адрес электронной почты
maslovskijartem1@gmail.com
(участникам курса)

Конфиденциальность
Сводка хранения данных

Информация о курсе
Участник курсов
Дискретная математика
Основы проектирования
Теория вероятностей
статистика

Безопасность жизнедеятельности - 2 курс
Иностранный язык в профессиональной

Сломанный Калькулятор...

8

C	√	x ²	÷
7	8	9	×
4	5	6	-
1	2	3	+
0	.	%	
=			

блога
ния форумов
румов
планы

браузера
ценок

в систему
доступ к сайту
, 15 сентября 2023, 11:56 (2
ний доступ к сайту
Воскресенье, 28 сентября 2025, 16:3









